

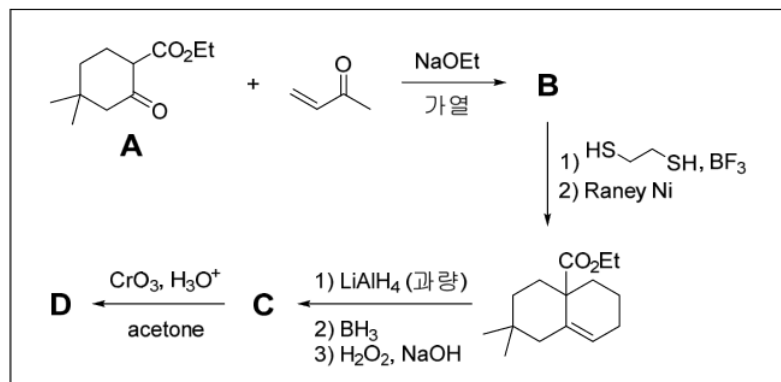
유기화학 기출 모범답안 — 16. 카보닐 화합물의 축합반응

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 9문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2026	전공A 서술형 11번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 화합물의 반응 — Robinson 고리 형성과 작용기 변환	4	β -keto ester + MVK (Robinson annulation) → 티오아세탈 환원 → 수소 붕소화 → Jones 산화	1
2026	전공B 서술형 7번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 화합물의 반응 — Grignard·알카인 수화·Claisen 축합과 토토머	4	Acetophenone → 프로파길 알코올 A → 하이드록시 케톤 B → 옥살산 에스터와 고리 락톤 C, C의 토토머	3
2022	전공B 서술형 9번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — aza-Michael 첨가·Dieckmann 고리화·탈카복실화	4	ethyl prolinat → A → B(Dieckmann) → C(pyrrolizidin-1-one)	5
2021	전공A 기입형 3번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 알카인 수화와 Claisen-Schmidt(교차 aldol) 축합, IR 진동수	2	phenylacetylene → acetophenone → (E)-chalcone의 반응 조건과 IR 순서	7
2020	전공A 서술형 9번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — β -케토 에스터·Michael·탈카복실화·다리 걸친 분자 내 aldol	4	Dihydrocarvone → β -케토 에스터 → Michael → 탈카복실화 → 다리걸친 aldol	9
2019	전공A 서술형 12번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Dieckmann·Claisen 축합, 알킬화와 탈 카복실화	4	Dieckmann → 알킬화 → 가수분해·탈카복실(A, B, C)과 phthalate의 Claisen(D)	12
2016	전공A 기입형 4번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 탈수·오존 분해 후 분자 내 aldol 축합	2	1-methylcyclohexanol → 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 aldol 축합	14
2013	1차 36번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — E2의 입체 조건(exo-메틸렌 락톤), 탄소 양이온 자리옮김, Robinson 고리 형성	2.5	α -bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β -케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성	16
2005	서술형 11번	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Michael 반응(β -케토 에스터 주개 + 아 크릴산 에스터 받개)	3	ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate + ethyl acrylate의 Michael 반응: 주개, 엔올레이트 공명, 생성물	19

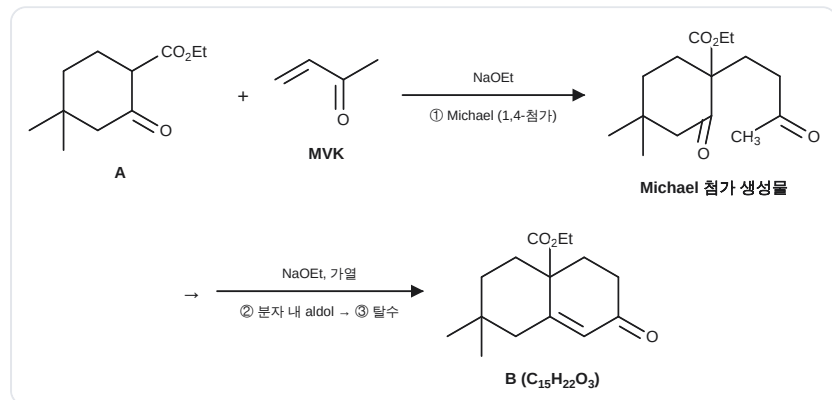
기출 원문 2026 A

11. 다음은 β -keto ester 화합물 **A**로부터 중간 주생성물 **B** ($C_{15}H_{22}O_3$)와 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D** ($C_{13}H_{20}O_3$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **A**가 **B**로 전환되는 과정에서 고리가 형성되는 단계의 반응 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

풀이 그림



Michael 첨가 → 분자 내 aldol 축합 → B

β -keto ester + MVK (Robinson annulation) → 티오아세탈 환원 → 수소불소화 → Jones 산화

문제 요지 A: ethyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylate + methyl vinyl ketone — (NaOEt, 가열) → B ($C_{15}H_{22}O_3$) — (1) $HSCH_2CH_2SH$, BF_3 2) Raney Ni → 각 접합부 CO_2Et , $\Delta^{(8a)}$ 알켄을 가진 octalin 에스터 — (1) $LiAlH_4$ (과량) 2) BH_3 3) H_2O_2 , NaOH → C — (CrO_3 , H_3O^+ , acetone) → D ($C_{13}H_{20}O_3$). B, C, D 구조와 A → B 고리 형성 단계의 메커니즘.

모범답안 B: **Robinson 고리 형성 생성물** — 각 접합 탄소(C4a)에 CO_2Et , C2 = O, C1=C8a 이중 결합(공액 enone), 7,7-dimethyl인 octalone (ethyl 7,7-dimethyl-2-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphthalene-4a(2H)-carboxylate)
C: **다이올** — C4a에 CH_2OH , C1에 2차 OH ($C_{13}H_{24}O_2$); 주 입체 이성질체는 BH_3 가 각 치환기 반대면에서 syn 첨가 → trans-접합, C1-OH와 C8a-H가 cis
D: **케토 카복실산** — C4a에 $COOH$, C1 = O ($C_{13}H_{20}O_3$)

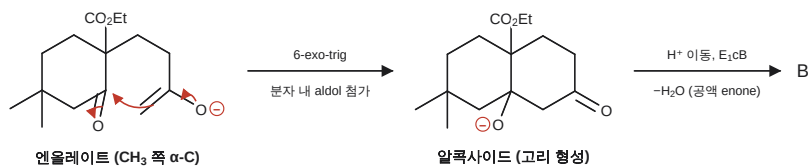
고리 형성 단계(분자 내 aldol): Michael 첨가물의 결사슬 메틸 케톤이 NaOEt에 의해 말단 CH_3 에서 엔올레이트가 되고, 이 α -탄소가 고리의 케톤 $C=O$ 탄소를 분자 내 친핵 공격(6원 고리) → 알콕사이드 → 양성자화(β -하이드록시 케톤) → E1cB 탈수로 공액 enone B

핵심 개념 · 공식

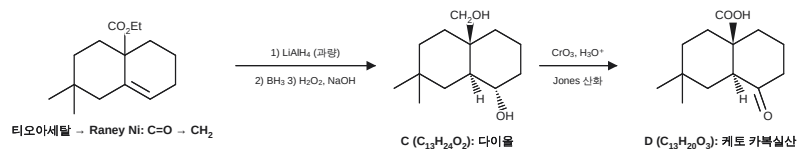
- Robinson annulation = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합 (새 6원 고리 + α,β -불포화 케톤)
- β -keto ester의 산성 α -H($pK_a \approx 11$) → 엔올레이트가 MVK에 1,4-첨가
- 티오아세탈 + Raney Ni: $C=O \rightarrow CH_2$ (탈황 환원, 알켄 유지)
- $LiAlH_4$: 에스터 → 1차 알코올 / $BH_3-H_2O_2$: anti-Markovnikov, syn 첨가 / Jones(CrO_3 , H_3O^+): 1차 알코올 → $COOH$, 2차 → 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

분자식 확인: A $C_{11}H_{18}O_3$ + MVK C_4H_6O - H_2O = $C_{15}H_{22}O_3$ (B) ✓ → B의 $C=O$ 가 CH_2 가 되어 $C_{15}H_{24}O_2$ → $LiAlH_4$: $CO_2Et \rightarrow CH_2OH$ ($C_{13}H_{22}O$) → 수소불소화-산화: $+H_2O \rightarrow C_{13}H_{24}O_2$ (C) → 1차 OH → $COOH(+O, -2H)$, 2차 OH → $C=O(-2H) \rightarrow C_{13}H_{20}O_3$ (D) ✓



고리 형성 단계 메커니즘 (굵은 화살표)



B 이후: C와 D

1. Michael: NaOEt가 A의 C1-H(두 카보닐 사이) 제거 → 엔올레이트가 MVK의 β-탄소 공격 → 4차 탄소 (CO₂Et + 3-oxobutyl 결사슬)
2. 분자 내 aldol(고리 형성): 결사슬 CH₃C(=O)-의 CH₃가 탈양성자화 → 엔올레이트가 고리 C2(C=O)를 공격 → 6원 고리 알콕사이드
3. 양성자화 → β-하이드록시 케톤 → 가열, 염기: E1cB 탈수 → C1=C8a 공액 enone (B)
4. 티오아세탈(BF₃) → Raney Ni 탈황: C2가 CH₂, C1=C8a 알켄은 남음 (문제의 중간체)
5. LiAlH₄(과량): CO₂Et → CH₂OH / BH₃: 삼치환 알켄에서 B는 덜 치환된 C1, H는 C8a에 syn 첨가 → 산화 후 C1-OH (C)
6. Jones 산화: CH₂OH → COOH, C1-OH → C1=O (D, γ-케토산이라 탈카복실화되지 않음)

예상 의문점 Q&A

Q. 고리 형성 단계를 Michael 첨가로 그리면 안 되나요?

A. Michael 첨가는 C-C 결합을 만들지만 고리를 만들지 않습니다. 새 고리는 분자 내 aldol 첨가(엔올레이트 → 고리 케톤 C=O)에서 생기므로 이 단계를 굵은 화살표로 그려야 합니다. 탈수까지 이어 그리면 더 완전합니다.

Q. 엔올레이트가 결사슬의 CH₂(C3 쪽)에서 생기면?

A. 내부 CH₂ 엔올레이트가 고리 케톤을 공격하면 4원 고리가 생겨 불리합니다. 말단 CH₃ 엔올레이트의 공격만 6원 고리를 주므로 이것이 주경로입니다.

Q. C, D의 입체 화학까지 그려야 하나요?

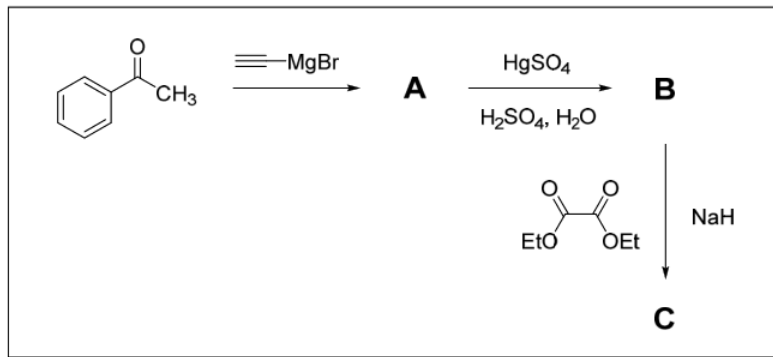
A. 문항은 구조를 요구하므로 연결 구조가 핵심입니다. 입체를 표시한다면, 각 치환기(CH₂OR)의 반대면에서 BH₃가 접근하여 C8a-H와 C1-OH가 각 치환기와 trans(즉 trans-decalin)인 것이 주생성물로 알려져 있습니다(라셀체).

Q. Raney Ni가 C=C도 환원하지 않나요?

A. 탈황 조건에서 삼치환 알켄은 대체로 유지되며, 문제에 주어진 중간체 구조도 알켄이 남아 있음을 보여 줍니다.

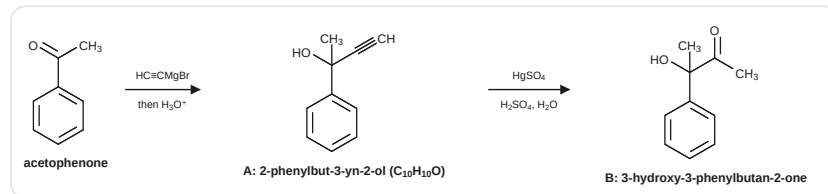
기출 원문 2026 B

7. 다음은 acetophenone으로부터 중간 주생성물 **A** ($C_{10}H_{10}O$)와 **B**를 거쳐 고리 화합물인 최종 주생성물 **C** ($C_{12}H_{10}O_4$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**의 구조를 그리고, **C**로부터 생성 가능한 토토머(tautomer) 구조 2가지를 모두 그리시오. [4점]

풀이 그림



A, B의 생성

Acetophenone → 프로파길 알코올 **A** → 하이드록시 케톤 **B** → 옥살산 에스터와 고리 락톤 **C**, **C**의 토토머

문제 요지 acetophenone $\xrightarrow{HC\equiv CMgBr}$ **A** ($C_{10}H_{10}O$) $\xrightarrow{HgSO_4, H_2SO_4, H_2O}$ **B** $\xrightarrow{(diethyl\ oxalate, NaH)}$ **C** ($C_{12}H_{10}O_4$, 고리). **A**, **B**, **C** 구조, **C**로부터 생성 가능한 토토머 2가지.

모범답안 **A**: 2-phenylbut-3-yn-2-ol ($Ph-C(OH)(CH_3)-C\equiv CH$)

B: 3-hydroxy-3-phenylbutan-2-one ($Ph-C(OH)(CH_3)-C(=O)CH_3$) —

Markovnikov 수화 → 메틸 케톤

C: 6-methyl-6-phenyl-2H-pyran-2,3,5(4H,6H)-trione — $O1-C2(=O)-C3(=O)-C4H_2-C5(=O)-C6(CH_3)(Ph)$ 의 6원 락톤

토토머: ① C3 엔올 ($C3-OH, C3=C4, C5=O$) ② C5 엔올 ($C5-OH, C4=C5, C3=O$) — 두 카보닐 사이 CH_2 의 H가 이동

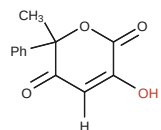
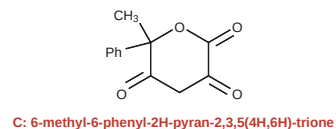
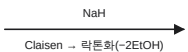
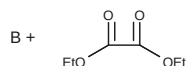
핵심 개념 · 공식

- Grignard(알카인일 $MgBr$) + 케톤 → 3차 알코올
- $HgSO_4/H_2SO_4$ 알카인 수화: Markovnikov, 엔올 → 케토 토토머화 → 메틸 케톤
- Claisen(교차) 축합: 케톤 엔올레이트 + 옥살산 다이에틸(α -H 없음) → 1,3-다이카보닐; 분자 내 에스터 교환 → 락톤
- 케토-엔올 토토머: 1,3-다이카보닐 사이의 CH_2 → 공액 엔올

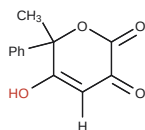
풀이 과정 · 메커니즘

분자식 추적: $C_8H_8O + C_2H_2 \rightarrow A\ C_{10}H_{10}O\ \checkmark \rightarrow +H_2O \rightarrow B\ C_{10}H_{12}O_2 \rightarrow + (CO_2Et)_2\ C_6H_{10}O_4 - 2\ EtOH \rightarrow C_{12}H_{10}O_4\ \checkmark$

- NaH가 B의 CH_3 (유일한 α -H) 탈양성자화 → 엔올레이트가 옥살산 다이에틸의 $C=O$ 공격 → EtO^- 이탈 → $Ph(CH_3)C(OH)-CO-CH_2-CO-CO_2Et$
- 3차 OH(알콕사이드)가 분자 내에서 남은 에스터 $C=O$ 를 공격 → 사면체 중간체 → EtO^- 이탈 → 6원 고리 락톤 **C**
- C_4H_2 는 C3, C5 두 카보닐 사이에 있어 산성이 크고, 엔올화하면 공액된 엔올(① 또는 ②)이 된다.



토토머 ① (C₃ 엔올)



토토머 ② (C₅ 엔올)

C와 두 토토머 (토토머는 평형 화살표 $\rightleftharpoons$)

B의 CH₃ (α-H) + NaH → 엔올레이트 → (EtO₂C)₂의 C=O 공격 → -EtO⁻

→ Ph(CH₃)C(OH)-CO-CH₂-CO-CO₂Et (1,3-다이카보닐, 산성 CH₂)

→ 3차 알콕사이드가 분자 내 에스터 C=O 공격 (6원 고리) → -EtO⁻ → C

C 생성 과정 요약

예상 의문점 Q&A

Q. 산성에서 3차 프로파길 알코올은 Meyer-Schuster/Rupe 자리옮김이 일어나지 않나요?

A. 실제로 경쟁할 수 있지만, 그 경우 C₁₀H₁₀O(엔온/엔알)가 되어 다음 단계에서 고리 C₁₂H₁₀O₄가 나올 수 없습니다. 분자식과 “고리 화합물” 조건이 B = α-하이드록시 메틸 케톤을 요구합니다.

Q. 토토머와 공명 구조는 어떻게 다른가요?

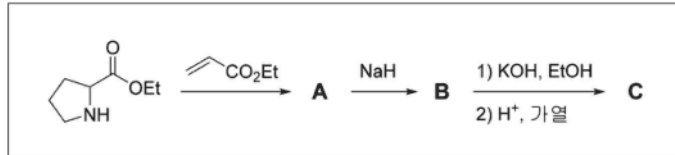
A. 토토머는 H 원자가 실제로 이동한 서로 다른 화합물(평형, $\rightleftharpoons$)이고, 공명 구조는 전자 배치만 다른 하나의 화합물 표현($\leftrightarrow$)입니다. 답안에 $\leftrightarrow$ 를 쓰면 감점 요인이 됩니다.

Q. C2(락톤 C=O) 쪽으로의 엔올은 없나요?

A. C2에 이웃한 C3에는 H가 없고, C6은 4차 탄소라 H가 없습니다. 이동 가능한 α-H는 C4H₂뿐이므로 엔올은 C3 쪽(①)과 C5 쪽(②) 두 가지입니다.

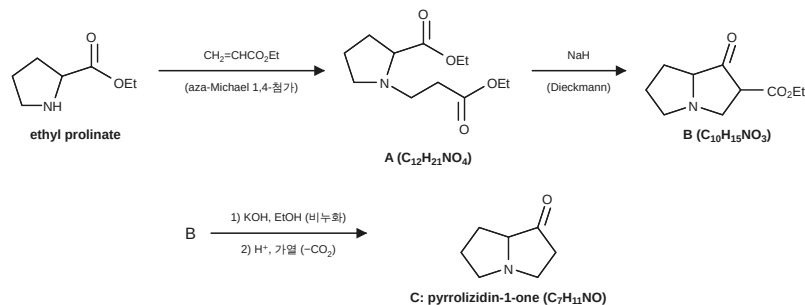
기출 원문 2022 B · 교재 94쪽

9. 다음은 ethyl prolinat로부터 중간 주생성물 **A**($C_{12}H_{21}NO_4$)와 **B**($C_{10}H_{15}NO_3$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_7H_{11}NO$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, B, C의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굵은 화살표를 사용하여 **A**로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

풀이 그림



전체 반응 경로

ethyl prolinat → A → B(Dieckmann) → C(pyrrolizidin-1-one)

문제 요지 ethyl prolinat $-(CH_2=CHCO_2Et) \rightarrow A (C_{12}H_{21}NO_4) -(NaH) \rightarrow B (C_{10}H_{15}NO_3) -(1) KOH, EtOH 2) H^+, 가열 \rightarrow C (C_7H_{11}NO)$. A, B, C 구조, A → B 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 A: ethyl 1-(3-ethoxy-3-oxopropyl)pyrrolidine-2-carboxylate (N에 $-CH_2CH_2CO_2Et$ 가 1,4-첨가)

B: ethyl 1-oxohexahydro-1H-pyrrolizine-2-carboxylate (분자 내 Claisen = Dieckmann 고리화, 5원 고리 β-케토 에스터)

C: hexahydro-1H-pyrrolizin-1-one (pyrrolizidin-1-one)

메커니즘 (A → B): ① NaH가 결사슬 에스터의 α-H($N-CH_2-CH_2-CO_2Et$)를 떼어 에스터 엔올레이트 생성(H_2 발생) ② 엔올레이트 탄소가 고리(프롤린) 에스터의 C=O를 분자 내 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체(새 5원 고리) ③ C=O가 다시 형성되며 EtO^- 이탈 → β-케토 에스터 ④ EtO^- 가 두 C=O 사이의 산성 H($pK_a \approx 11$)를 떼어 안정한 엔올레이트 형성(반응의 추진력) ⑤ 산 후처리로 양성자화 → B

핵심 개념 · 공식

- aza-Michael: 2차 아민이 α,β-불포화 에스터의 β-탄소에 공액 첨가 ($C_7H_{13}NO_2 + C_5H_8O_2 = C_{12}H_{21}NO_4$)
- Dieckmann 축합: 다이에스터의 분자 내 Claisen, 5-6원 고리, $-EtOH$ ($C_{12}H_{21}NO_4 - C_2H_6O = C_{10}H_{15}NO_3$)
- Claisen/Dieckmann은 생성물 β-케토 에스터의 탈양성자화가 평형을 끌어감 → 두 C=O 사이에 H가 있는 생성물이 유리
- β-케토 에스터 → 비누화 → β-케토산 → 가열 시 6원 고리 고리형 전이 상태로 $-CO_2 \rightarrow$ 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

A에는 α-H가 두 곳이다: (a) 결사슬 CH_2 (에스터 α, 2차), (b) 프롤린 C2-H(에스터 α, 3차, N 이웃). (a)의 엔올레이트가 프롤린 에스터를 공격하면 $N-CH_2-CH(CO_2Et)-C(=O)-C7a$ 의 5원 고리가 생기고, 생성물의 C2-H(두 C=O 사이)가 떨어져 안정한 엔올레이트가 되므로 비가역적으로 진행된다. (b) 경로 생성물은 C7a가 4차 탄소가 되어 두 C=O 사이에 H가 없으므로 역-Dieckmann으로 되돌아간다.

C: B를 KOH로 비누화 → H^+ 로 β-케토산 → 가열하면 카복실기 H가 케톤 O로 전달되는 6원 고리 전이 상태로 CO_2 가 빠져 엔올 → 케토형 pyrrolizidin-1-one ($C_7H_{11}NO$).

예상 의문점 Q&A

Q. B를 7a-CO₂Et(프롤린 탄소 쪽 공격) 구조로 그리면?

A. (b) 경로 생성물 ethyl 1-oxo-pyrrolizidine-7a-carboxylate도 분자식은 같지만, 두 C=O 사이에 산성 H가 없어 Dieckmann의 추진력(생성물 엔올레이트 형성)이 없습니다. 따라서 주생성물은 2-CO₂Et 구조입니다. 흥미롭게도 두 구조 모두 가수분해·탈카복실화하면 같은 C가 되므로, C만으로는 구분되지 않습니다 — B 구조에서 판단이 갈리는 지점입니다.

Q. NaH 대신 NaOEt를 써도 되나요?

A. 네, 고전적 Dieckmann은 NaOEt/EtOH를 씁니다. NaH는 비가역적으로 탈양성자화(H₂ 방출)하며, 이탈한 EtO⁻가 이후 염기로 작용합니다.

Q. C7a의 입체 중심(L-프롤린 유래)은 유지되나요?

A. B에서 C7a-H는 케톤의 α 위치라 염기 조건에서 엔올화로 라세미화될 수 있습니다. 문제는 입체화학을 묻지 않으므로 평면 구조로 그리면 됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — A = aza-Michael 첨가물, B = ethyl 1-oxohexahydro-1H-pyrrolizidine-2-carboxylate(Dieckmann), C = pyrrolizidin-1-one.

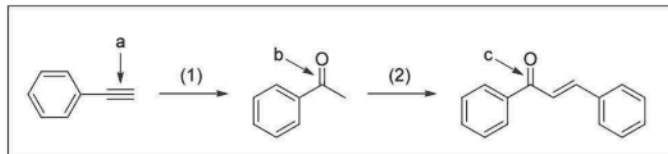
참고 해설의 메커니즘: NaH로 결사슬 에스터의 α-CH₂ 엔올레이트 생성 → 프롤린 에스터 C=O를 분자 내 공격 → 사면체 중간체 → EtO⁻ 이탈 → β-케토 에스터 → 두 C=O 사이 H(pK_a ≈ 11)를 EtO⁻가 떼어 안정한 엔올레이트(추진력) → H⁺ 종결 → B. 프롤린 C2 쪽 엔올레이트가 결사슬 에스터를 공격하는 경로(7a-CO₂Et 생성물)는 ‘how?’로 표시된 가역 경로로만 다룬다. B → KOH 비누화 → H⁺, 가열 탈카복실 → 엔올 → C.

참고 해설·정오표 관련: 참고 해설의 문제지에는 C가 C₇H₉NO로 적혀 있으나 정오표(p.91)에서 **C₇H₁₁NO**로 수정되었다. 기존 답안의 C₇H₁₁NO(이환 + C=O, 불포화도 3)가 맞다.

참고: 유기 기출 해설 p.84 (정오표 p.91 반영)

기출 원문 2021 A · 교재 95쪽

3. 다음은 phenylacetylene으로부터 최종 주생성물 (*E*)-chalcone을 합성하는 과정이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

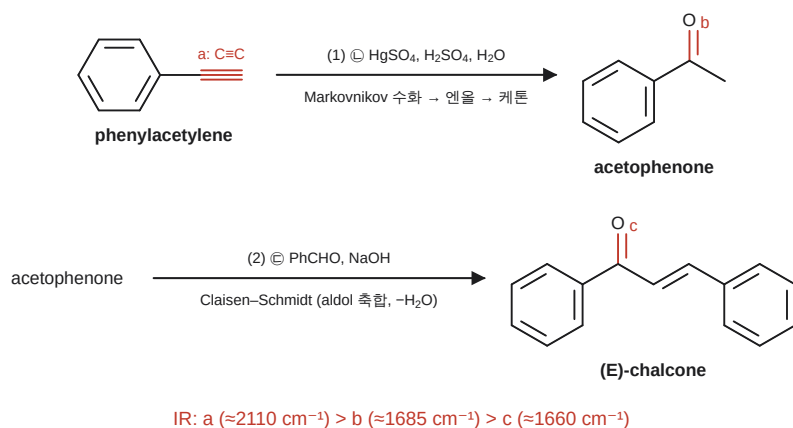


<보 기>

- ㉠ PhCH₂OH, NaOH ㉡ HgSO₄, H₂SO₄, H₂O
㉢ PhCHO, NaOH ㉣ 1) BH₃·THF, 2) H₂O₂, NaOH

(1)과 (2)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉣에서 1가지씩 골라 순서대로 쓰시오. 또한, IR 스펙트럼에서 결합 a~c를 신축 진동 파수(cm⁻¹)가 큰 것부터 작은 순서로 나열 하시오. [2점]

풀이 그림



합성 경로와 IR 비교 결합

phenylacetylene → acetophenone → (*E*)-chalcone의 반응 조건과 IR 순서

문제 요지 phenylacetylene —(1)→ acetophenone —(2)→ (*E*)-chalcone. 보기: ㉠ PhCH₂OH, NaOH ㉡ HgSO₄, H₂SO₄, H₂O ㉢ PhCHO, NaOH ㉣ 1) BH₃·THF 2) H₂O₂, NaOH. (1), (2)의 조건과, 결합 a(C≡C), b(acetophenone C=O), c(chalcone C=O)의 신축 진동 파수 순서(큰 것부터).

모범답안 (1) ㉡, (2) ㉢ / **a > b > c** (≈ 2110 > 1685 > 1660 cm⁻¹)

핵심 개념 · 공식

- Hg²⁺ 촉매 알카인 수화: Markovnikov → 엔올 → 케톤(메틸 케톤)
- 수소불소화-산화(㉡): anti-Markovnikov → 알데하이드(phenylacetaldehyde)
- Claisen-Schmidt 축합: 엔올화 가능한 케톤 + 엔올화 불가능한 방향족 알데하이드, 염기 → α,β-불포화 케톤
- $\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$: 결합 차수 ↑ → k ↑ → 파수 ↑, 공액 → C=O 결합 차수 ↓ → 파수 ↓

풀이 과정 · 메커니즘

(1) ㉡: HgSO₄/H₂SO₄/H₂O에서 H₂O가 더 치환된 내부 탄소에 첨가(Markovnikov) → 엔올 → 케토형으로 토토머화 → acetophenone. ㉢은 말단 탄소에 OH → phenylacetaldehyde가 되어 부적절.

(2) ㉢: NaOH가 acetophenone의 α-CH₃를 탈양성자화 → 엔올레이트가 PhCHO의 C=O를 공격(aldol) → β-하이드록시 케톤 → E1cB 탈수 → 공액이 확장된 (*E*)-chalcone(열역학적으로 안정한 trans).

IR: a는 삼중 결합(결합 차수 3)이라 가장 크다(말단 알카인 C≡C ≈ 2100~2140 cm⁻¹). b의 C=O는 벤젠 고리와 공액(≈ 1685), c의 C=O는 벤젠 고리와 C=C 양쪽과 공액되어 단일 결합성이 더 커지므로 가장 낮다(≈ 1660).

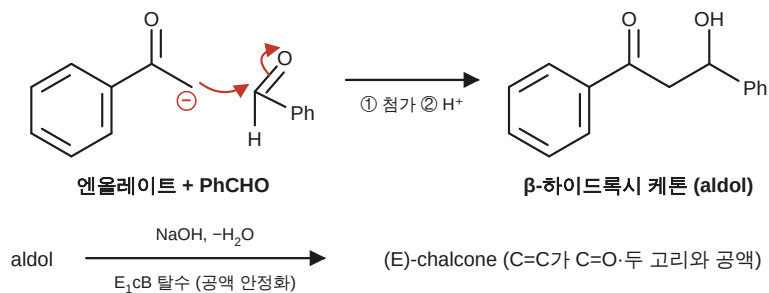
예상 의문점 Q&A

Q. C≡C 신축은 쌍극자 변화가 작아 약하게 나타나지 않나요?

A. 말단 알카인은 비대칭이라 약하지만 관찰됩니다(내부 대칭 알카인은 거의 보이지 않음). 이 문항은 세기가 아니라 파수 크기를 묻고, 결합 차수가 3인 C≡C가 가장 큼니다. ≡C-H 신축(≈ 3300)은 결합 a가 아닙니다.

Q. ㉠(PhCH₂OH, NaOH)은 왜 안 되나요?

A. 벤질 알코올은 카보닐 친전자체가 아니므로 aldol 축합이 일어나지 않습니다. 칼콘을 만들려면 알데하이드(PhCHO)가 필요합니다.



Claisen-Schmidt 축합 핵심 단계

Q. acetophenone끼리 자기 축합하지 않나요?

A. 케톤의 C=O는 알데하이드보다 친전자성이 작고 입체 장애도 커서, 엔올레이트는 주로 더 반응성이 큰 PhCHO를 공격합니다. PhCHO는 α-H가 없어 엔올레이트를 만들지 못하므로 교차 aldol이 깔끔하게 진행됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — (1) ⊖, (2) ⊕, IR 파수 $a > b > c$ (참고 해설 표기: $c < b < a$).

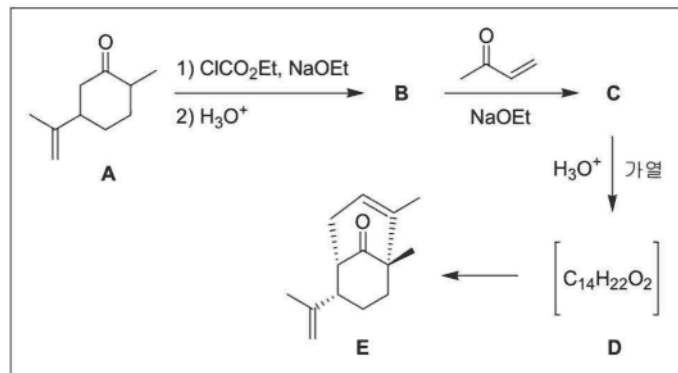
참고 해설의 흐름: Hg²⁺ 촉매 수화로 Markovnikov 엔올 → 토토머화 → acetophenone. NaOH로 acetophenone 엔올레이트 → PhCHO 공격(교차 aldol) → β-하이드록시 케톤 → E1cB → (E)-chalcone. IR: 알카인(및 C≡N) 삼중 결합 $\approx 2200\text{ cm}^{-1}$, 케톤 C=O $\approx 1700\text{ cm}^{-1}$, 공액이 길어질수록 C=O 결합이 길어져(결합 차수 감소) 파수가 낮아진다.

보강: 참고 해설은 ‘작은 것부터’ 형태($c < b < a$)로 적었지만 문항이 요구한 ‘큰 것부터’로 쓰면 $a > b > c$ 이며 같은 결론이다. 답안 작성 시 문항의 순서 방향을 그대로 따라야 한다.

참고: 유기 기출 해설 p.78

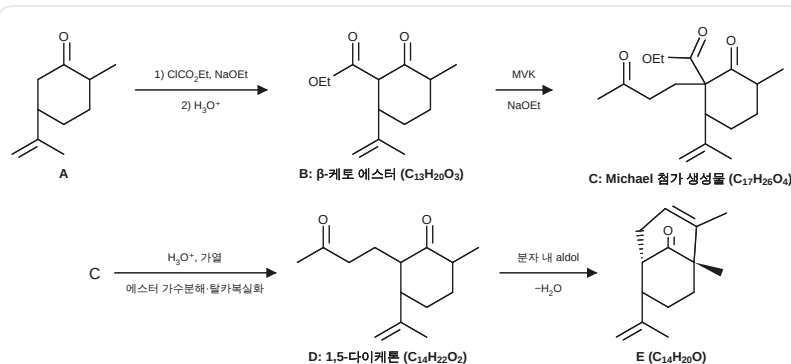
기출 원문 2020 A · 교재 96쪽

9. 다음은 반응물 A로부터 중간 주생성물 B, C와 중간체 D를 거쳐 최종 주생성물 E를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



중간 주생성물 B, C와 중간체 D의 구조를 그리시오. 또한, D가 E로 전환되는 반응 과정에서 다리걸친(bridged) 고리가 형성되는 단계의 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 그리시오. [4점]

풀이 그림



전체 반응 경로 (A → B → C → D → E)

Dihydrocarvone → β-케토 에스터 → Michael → 탈카복실화 → 다리걸친 aldol

문제 요지 A(2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone) — 1) ClCO₂Et, NaOEt 2) H₃O⁺ → B — (methyl vinyl ketone, NaOEt) → C — (H₃O⁺, 가열) → [D, C₁₄H₂₂O₂] → E(bicyclo 고리, 고리 C=O가 한 탄소 다리, 3 탄소 다리에 C=C-CH₃, 메틸이 붙은 4차 교두 탄소). B, C, D 구조와 D → E에서 다리걸친 고리가 생기는 단계의 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 B: ethyl 3-methyl-2-oxo-6-(prop-1-en-2-yl)cyclohexane-1-carboxylate — CH₂였던 α 탄소(C6)에 CO₂Et 도입

C: B의 C1(두 카보닐 사이 탄소)에 -CH₂CH₂COCH₃가 붙은 Michael 첨가 생성물 (C₁₇H₂₆O₄)

D: 6-methyl-2-(3-oxobutyl)-3-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-one — 에스터 가수분해·탈카복실화 (C₁₄H₂₂O₂)

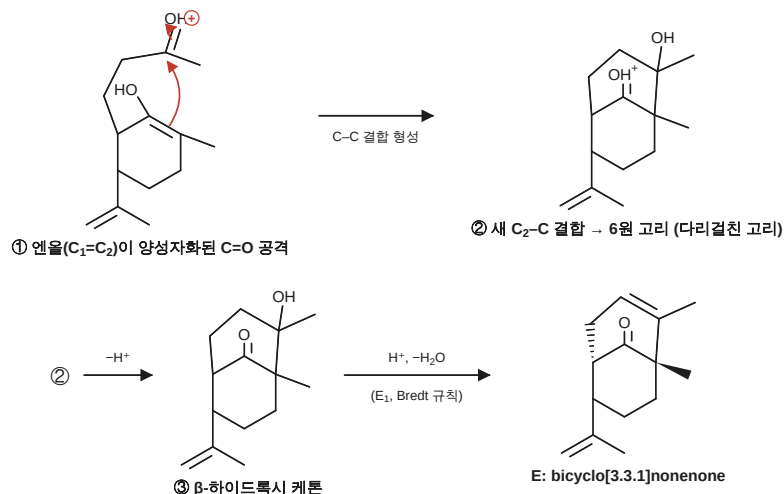
메커니즘: 고리 케톤이 메틸이 붙은 α 탄소(C2) 쪽으로 엔올화 → 엔올의 C=C π 전자가 결사슬의 양성자화된 C=O 탄소를 공격(분자 내 aldol, 6원 고리 형성) → 탈양성자화 → β-하이드록시 케톤 → 탈수(Bredt 규칙상 교두 방향 불가, CH₂ 쪽 C=C) → E (그림)

핵심 개념 · 공식

- ClCO₂Et/NaOEt: 케톤 α 탄소의 에톡시카보닐화 → β-케토 에스터 (산성 H가 남는 덜 치환된 α 탄소 쪽이 열역학적으로 유리)
- β-케토 에스터는 pK_a ≈ 11 → NaOEt로 완전 탈양성자화 → MVK에 Michael(1,4) 첨가
- β-케토 에스터 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 전이 상태로 탈카복실화 (활성화·보호기 역할 후 제거)
- 1,5-다이크톤의 분자 내 aldol: 5·6원 고리 형성이 유리, 여기서는 C2 엔올 → 다리걸친 bicyclo[3.3.1] 골격

풀이 과정 · 메커니즘

- ① A의 α 탄소는 C2(CH, 메틸)와 C6(CH₂) 두 곳. 에톡시카보닐화는 C6에서 일어나 산성 H(두 C=O 사이)를 가진 β-케토 에스터 B를 준다(C2에 붙으면 산성 H가 없어 역 Claisen으로 되돌아감).
- ② NaOEt가 B의 C6-H(두 카보닐 사이)를 떼어 안정한 엔올레이트 → MVK의 β 탄소에 1,4-첨가 → C (C6이 4차 탄소: CO₂Et + 3-oxobutyl).
- ③ H₃O⁺, 가열: 에스터 가수분해 → β-케토산 → CO₂ 이탈 → D (C₁₇H₂₆O₄ - C₃H₄O₂ = C₁₄H₂₂O₂).
- ④ D → E: 산 촉매로 고리 케톤이 더 치환된 엔올(C1=C2, 삼치환)을 만들고, C2가 결사슬 케톤 탄소(C6에서 세 번째 탄소)를 공격하면 C2-C1-C6-CH₂-CH₂-C(OH)CH₃ 6원 고리가 생겨, 고리 C=O(C1)가 한 탄소 다리인



D → E: 다리걸친 고리 형성(산 촉매 분자 내 aldol) 메커니즘

bicyclo[3.3.1]nonan-9-one 골격이 된다. 3차 알코올이 탈수될 때 교두 탄소(C2) 쪽 C=C는 Bredt 규칙상 불가능하므로 CH₂ 쪽으로 C=C가 생겨 E(C₁₄H₂₀O)가 된다.

예상 의문점 Q&A

Q. 일반적인 Robinson 고리화처럼 결사슬 CH₃가 고리 C=O를 공격하면 안 되나요?

A. 그 경로도 6원 고리(융합된 옥탈론)를 줄 수 있어 실제로 경쟁 경로입니다. 그러나 문제에 주어진 E는 고리 C=O가 그대로 남고 메틸이 붙은 4차 교두 탄소가 있으므로, 고리 케톤의 C2 엔올(또는 엔올레이트)이 결사슬 케톤을 공격한 경로입니다. 산 조건에서는 더 치환된(열역학적) 엔올 C1=C2가 우세하게 생긴다는 점이 이를 뒷받침합니다.

Q. 염기(엔올레이트)로 메커니즘을 그려도 되나요?

A. D → E 조건이 명시되지 않았으므로 C2 엔올레이트가 결사슬 C=O를 공격 → 알콕사이드 → 양성자화의 염기 촉매 aldol로 그려도 논리적으로 타당합니다. 다만 앞 단계가 H₃O⁺/가열이므로 산 촉매(엔올 + 양성자화된 C=O)로 그리는 것이 자연스럽습니다. 채점 핵심은 “C2 → 결사슬 카보닐 탄소 C-C 결합 형성”을 굵은 화살표로 정확히 나타내는 것입니다.

Q. B에서 에스터가 C2(메틸 쪽)에 붙을 수는 없나요?

A. C2에 붙으면 4차 탄소가 되어 산성 H가 없으므로 NaOEt에 의한 탈양성자화로 안정화되지 못하고 역반응이 일어납니다. 또한 최종 생성물 E에서 결사슬(다리)이 C6에 붙어 있으므로 에스터는 C6에 있어야 합니다.

Q. C의 입체 화학도 그려야 하나요?

A. 문제는 B, C, D의 “구조”를 요구하므로 연결 구조가 핵심입니다. 이소프로펜일과 새로 생긴 결사슬은 입체 장애가 적은 trans 배치가 우세하며, 이는 E에서 다리걸친 고리가 이소프로펜일 반대편에 있는 것(그림의 뺨기/점선)과 일치합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B(C6 에톡시카보닐화), C(Michael 첨가물), D(C₁₄H₂₂O₂, 탈카복실 생성물), D→E는 C2 엔올의 분자 내 aldol로 다리걸친 고리 형성.

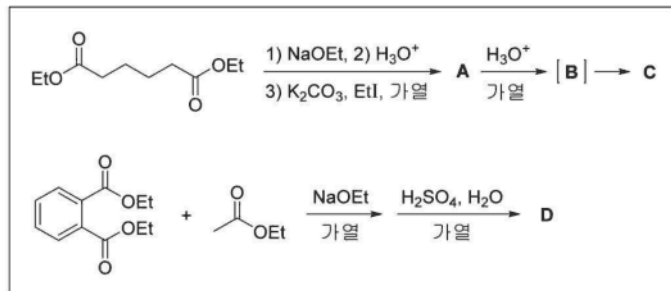
참고 해설의 관점(기존 답안과 다른 부분): ① ClCO₂Et + EtO⁻에서 먼저 Cl⁻가 떨어져 diethyl carbonate (EtO)₂C=O가 생기고(정오표 p.92: 해설 그림의 이탈기를 OEt → Cl로 수정), 케톤 엔올레이트가 이 카보네이트에 Claisen형 아실 치환을 한다. C2(메틸 쪽) 아실화는 산성 H가 없어 역반응으로 되돌아가고(가역), C6 아실화 생성물은 두 C=O 사이 H(pK_a ≈ 13)가 EtO⁻(EtOH pK_a 16)에 의해 떨어져 비가역 → B. ② D→E: H₃O⁺에서 고리 케톤이 C1=C2 엔올이 되고, 엔올 C2가 양성자화된 결사슬 C=O를 공격(6원 고리) → 3차 알코올 → OH 양성자화·H₂O 이탈로 3차 탄소 양이온(E1) → 이웃 CH₂의 H⁺가 빠져 C=C 형성 → E(라세미).

보강: 기존 답안은 ClCO_2Et 에 직접 아실화되는 것으로 그렸는데, 어느 경로든 생성물 B는 같다. 탈수 단계는 기존 답안의 'Bredt 규칙상 교두 방향 $\text{C}=\text{C}$ 불가'와 참고 해설의 'E1(3° 양이온) $\rightarrow \text{CH}_2$ 에서 H^+ 제거'가 함께 E의 이중 결합 위치를 설명한다.

참고: 유기 기출 해설 p.74 (정오표 p.92 반영)

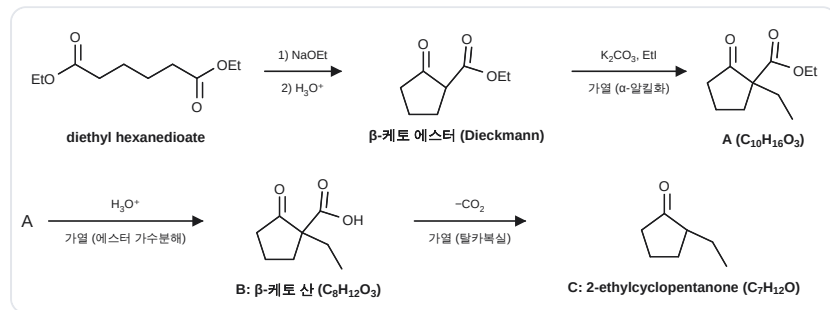
기출 원문 2019 A · 교재 97쪽

12. 다음은 diethyl hexanedioate로부터 중간 주생성물 A ($C_{10}H_{16}O_3$)와 중간체 B ($C_8H_{12}O_3$)를 거쳐 최종 주생성물 C ($C_7H_{12}O$)를 합성하는 반응식과, diethyl phthalate와 ethyl acetate로부터 최종 주생성물 D ($C_9H_6O_2$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



A, C, D의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굵은 화살표를 사용하여 B로부터 C가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

풀이 그림



A → B → C 경로

Dieckmann → 알킬화 → 가수분해·탈카복실(A, B, C)과 phthalate의 Claisen(D)

문제 요지 diethyl hexanedioate —1) NaOEt 2) H_3O^+ 3) K_2CO_3 , EtI, 가열→ A ($C_{10}H_{16}O_3$) — H_3O^+ , 가열→ [B ($C_8H_{12}O_3$)] → C ($C_7H_{12}O$). diethyl phthalate + ethyl acetate —NaOEt, 가열→ — H_2SO_4 , H_2O , 가열→ D ($C_9H_6O_2$). A, C, D 구조, B → C 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 A: ethyl 1-ethyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate ($C_{10}H_{16}O_3$)

B: 1-ethyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylic acid (β-케토 산)

C: 2-ethylcyclopentan-1-one ($C_7H_{12}O$)

D: indane-1,3-dione (1H-indene-1,3(2H)-dione, $C_9H_6O_2$)

B → C: β-케토 산의 카복실 H가 케톤 C=O 산소와 6원 고리 전이 상태를 이루어, ① 케톤 C=O π 전자가 H를 잡고 ② O-H 결합 전자가 C=O(CO_2)를 만들며 ③ C-COOH 결합 전자가 C=C를 만들어 CO_2 가 떨어지고 엔올이 생성 → 케토-엔올 호변 이성질화로 C

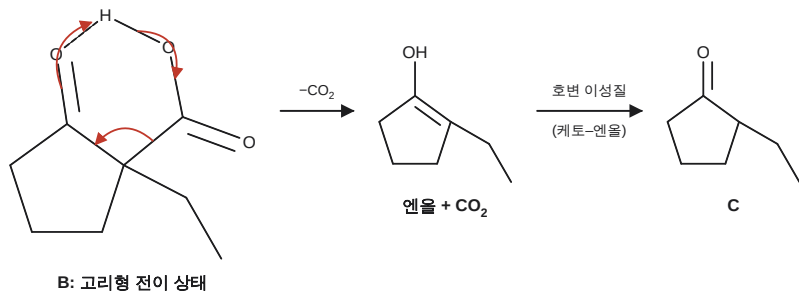
핵심 개념 · 공식

- Dieckmann 축합: 1,6-다이에스터 → 5원 고리 β-케토 에스터 (분자 내 Claisen)
- β-케토 에스터 α-H ($pK_a \approx 11$) → K_2CO_3 로 엔올레이트, EtI S_N2 → α-알킬화
- 산 가수분해 → β-케토 산 → 가열 시 6원 고리 협동 탈카복실화 → 엔올 → 케톤
- 교차 Claisen + 분자 내 Claisen → 1,3-인데인다이온 골격

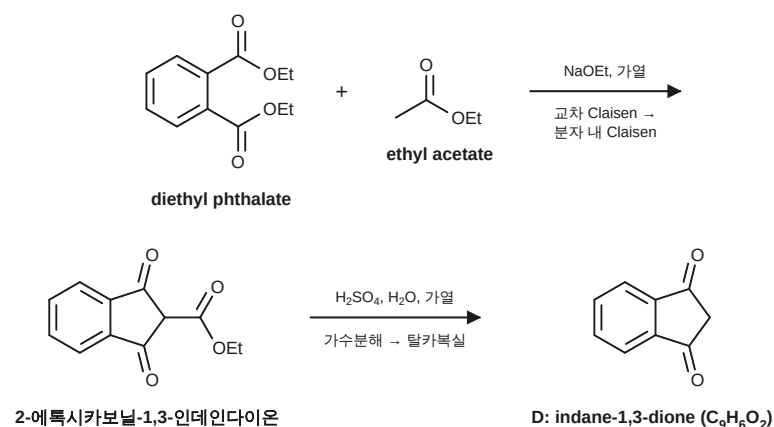
풀이 과정 · 메커니즘

- NaOEt: 한쪽 에스터의 α-엔올레이트가 다른 에스터 C=O를 공격 → EtO^- 이탈 → ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate ($C_8H_{12}O_3$), H_3O^+ 로 중화
- K_2CO_3 /EtI: 두 C=O 사이의 산성 α-C에 에틸 도입 → A ($C_8H_{12}O_3 + C_2H_4 = C_{10}H_{16}O_3$)
- H_3O^+ , 가열: 에스터 가수분해 → B ($C_{10}H_{16}O_3 - C_2H_4 = C_8H_{12}O_3$) → 탈카복실 → C ($C_8H_{12}O_3 - CO_2 = C_7H_{12}O$)
- D: ethyl acetate 엔올레이트가 phthalate의 한 에스터를 공격(교차 Claisen) → $ArCOCH_2CO_2Et$ → 활성 CH_2 의 엔올레이트가 이웃 오르토 에스터를 분자 내 공격 → 2-에톡시카보닐-1,3-인데인다이온(엔올레이트로 안정화) → H_2SO_4/H_2O , 가열: 가수분해·탈카복실 → D

6원 고리 전이 상태 (협동적)



B → C 탈카복실화 메커니즘 (굵은 화살표)



D의 합성 경로

예상 의문점 Q&A

Q. K₂CO₃처럼 약한 염기로 알킬화가 되나요?

A. 두 카보닐 사이 α-H는 pK_a ≈ 11로 산성이 커서 K₂CO₃로도 충분히 엔올레이트가 생깁니다(가열). 이것이 말론산/아세트산 에스터 합성과 같은 원리입니다.

Q. A의 알킬화 위치가 C5(반대쪽 α-C)일 수는 없나요?

A. C5-H는 케톤 하나에만 인접한 보통의 α-H(pK_a ≈ 19~20)라 K₂CO₃로 거의 떨어지지 않습니다. 에틸은 에스터가 붙은 C1(두 C=O 사이)에 들어가야 C가 2-ethylcyclopentanone이 됩니다.

Q. D가 2-acetyl 화합물이나 다른 구조일 가능성은?

A. C₉H₆O₂ = 벤젠 고리(C₆H₄) + C₃H₂O₂로 불포화도 7(벤젠 4 + 고리 1 + C=O 2)이며, 인데인-1,3-다이온(C₉H₆O₂)이 정확히 맞습니다. 에틸 아세테이트의 CH₂가 두 에스터 C를 잇는 5원 고리를 만들고 CO₂Et가 탈카복실로 빠진 구조입니다.

Q. 탈카복실 메커니즘에서 화살표 개수는?

A. 협동 과정이므로 3개(C=O π → H, O-H → C=O, C-C → C=C)가 표준입니다. 케톤 산소의 비공유쌍에서 H로 가는 화살표 + C=O π → O 화살표로 4개를 그려도 전자 이동이 정확하면 인정됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치(A, C, B→C 메커니즘) · D의 표기만 차이.

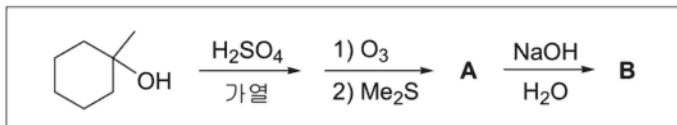
참고 해설의 흐름: NaOEt로 Dieckmann 고리화 → β-케토 에스터의 엔올레이트 → H₃O⁺ → K₂CO₃로 다시 엔올레이트 → EtI(가열) SN2 → A. H₃O⁺, 가열로 B(β-케토산) → 6원 고리 전이 상태 탈카복실 → 엔올 → C. D: ethyl acetate 엔올레이트의 교차 Claisen → 분자 내 Claisen(엔올레이트 안정화) → H₂SO₄, H₂O, 가열에서 가수분해·탈카복실.

D의 차이: 참고 해설은 탈카복실 직후의 엔올형(3-hydroxy-1H-inden-1-one)을 D로 그렸다. 그러나 이 엔올의 5원 고리는 방향족이 아니며(고리 안 π 전자 배치가 방향족 조건을 만족하지 않음), 1,3-다이카보닐 고리 화합물인 indane-1,3-dione은 용액에서 다이케토형이 우세하다. 따라서 엔올은 토토머화 전 단계로 보고, 최종 D는 기존 답안처럼 **indane-1,3-dione**(다이케토형)으로 쓰는 것이 타당하다. 두 구조는 토토머 관계로 분자식(C₉H₆O₂)이 같다.

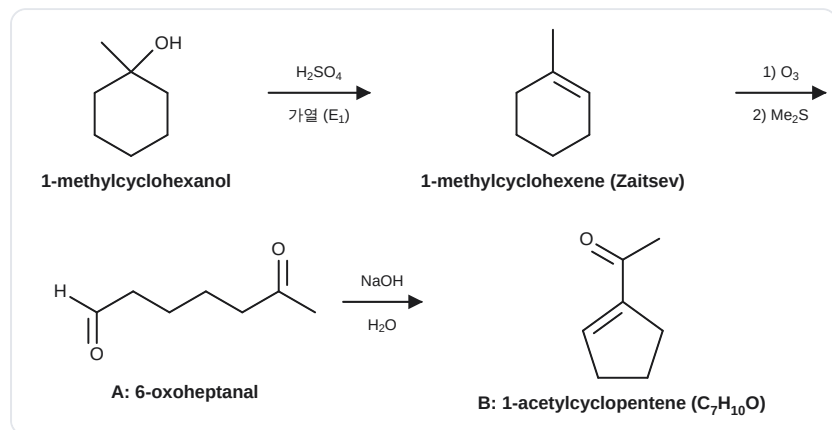
참고: 유기 기출 해설 p.71

기출 원문 2016 A · 교재 98쪽

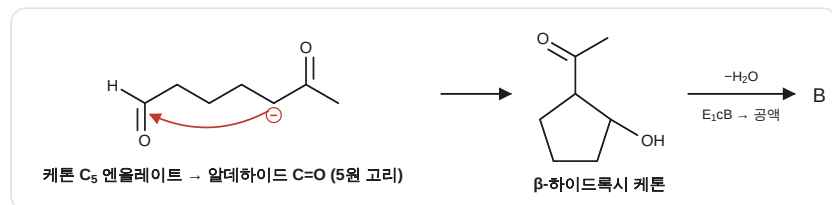
4. 다음 반응에서 중간 주생성물 **A**와 최종 주생성물 **B** ($C_7H_{10}O$)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]



풀이 그림



전체 경로



분자 내 aldol 단계

2016 · 유기화학

2016

전공A 기입형 4번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [2점]

1-methylcyclohexanol → 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 aldol 축합

문제 요지 1-methylcyclohexanol $\xrightarrow{H_2SO_4, 가열}$ $\xrightarrow{1) O_3, 2) Me_2S}$ A $\xrightarrow{NaOH, H_2O}$ B ($C_7H_{10}O$). A와 B의 구조.

모범답안 A: **6-oxoheptanal** ($CH_3CO(CH_2)_4CHO$) / B: **1-acetylcyclopentene** (1-(cyclopent-1-en-1-yl)ethan-1-one)

핵심 개념 · 공식

- E1 탈수: 3차 탄소 양이온 → Zaitsev 생성물(더 치환된 알켄) 1-methylcyclohexene
- 오존 분해 + 환원성 처리(Me_2S): $C=C$ 절단 → 케톤 + 알데하이드
- 분자 내 aldol: 5·6원 고리 선호, 친전자성이 큰 알데하이드 $C=O$ 가 공격받음 → 탈수로 공액 엔온

풀이 과정 · 메커니즘

1-methylcyclohexene의 $C=C$ 를 끊으면 한쪽은 메틸 케톤, 다른 쪽은 알데하이드가 된 사슬 6-oxoheptanal($C_7H_{12}O_2$)이 된다. NaOH에서 케톤의 α - CH_2 (C5) 엔올레이트가 알데하이드 C1을 공격하면 5원 고리 β -하이드록시 케톤이 생기고, 탈수(E1cB)하여 $C=C$ 가 $C=O$ 와 공액된 1-acetylcyclopentene($C_7H_{10}O$)이 된다.

예상 의문점 Q&A

Q. 메틸(C7) 엔올레이트가 공격하면?

A. 7원 고리가 되어 불리합니다. 알데하이드의 α -C(C2) 엔올레이트가 케톤을 공격해도 5원 고리가 되지만(2-methylcyclopent-1-ene-1-carbaldehyde), 케톤보다 알데하이드가 훨씬 좋은 친전자체이므로 1-acetylcyclopentene이 주생성물입니다.

Q. Me_2S 대신 H_2O_2 를 쓰면?

A. 산화성 처리로 알데하이드가 카복실산이 되어 6-oxoheptanoic acid가 됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

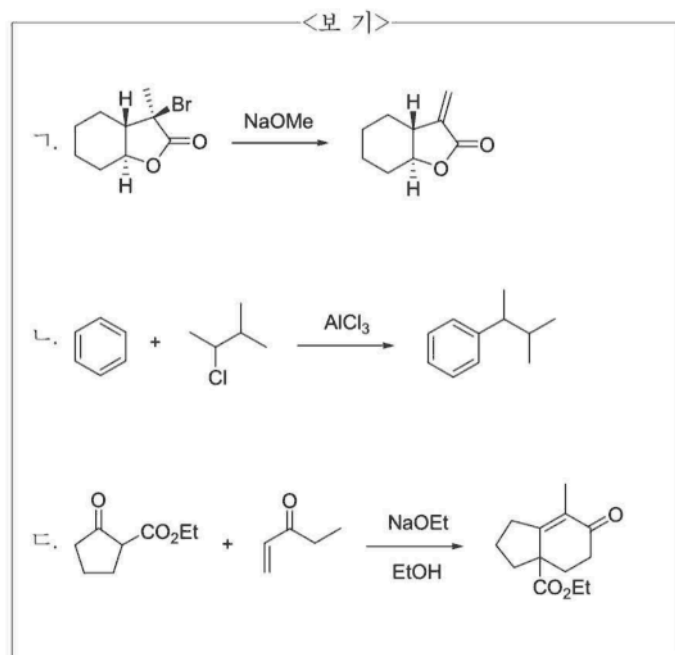
정답 일치 — A = 6-oxoheptanal, B = 1-acetylcyclopentene(1-(cyclopent-1-en-1-yl)ethan-1-one).

참고 해설의 관점: 5원 고리를 만들 수 있는 분자 내 aldol 경로가 두 가지임을 나란히 비교한다. (가) 케톤 쪽 α -CH₂ 엔올레이트가 **알데하이드** C=O를 공격 — 알데하이드가 케톤보다 반응성이 커서 빠름(fast) → β -하이드록시 케톤 → E1cB → B. (나) 알데하이드 쪽 α -CH₂ 엔올레이트가 **케톤** C=O를 공격 — 케톤의 친전자성이 작아 느림(slow) → 2-methylcyclopent-1-ene-1-carbaldehyde. 두 경로 모두 NaOH/H₂O에서 가역적인 평형이지만, 빠른 경로의 첨가물이 탈수되어 공액 엔온 B로 빠져나가므로 B가 주생성물이다. 기존 답안의 FAQ와 같은 결론이며, 참고 해설은 이를 메커니즘 그림으로 대비시켰다.

참고: 유기 기출 해설 p.61

기출 원문 2013 · 교재 99쪽

36. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① 가 ② 나 ③ 가, 다
④ 나, 다 ⑤ 가, 나, 다

풀이 그림

α -bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β -케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

- ㄱ. trans-융합 hexahydrobenzofuran-2(3H)-one의 C3에 Br(빼기)과 CH_3 (점선)이 있고 C3a-H는 빼기, C7a-H는 점선 $\xrightarrow{\text{NaOMe}}$ 3-methylene 락톤(α -methylene- γ -butyrolactone)
 ㄴ. benzene + 2-chloro-3-methylbutane $\xrightarrow{\text{AlCl}_3}$ (3-methylbutan-2-yl)benzene
 ㄷ. ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate + pent-1-en-3-one(ethyl vinyl ketone) $\xrightarrow{\text{NaOEt, EtOH}}$ ethyl 4-methyl-5-oxo-hexahydroindene-7a-carboxylate(융합 탄소에 CO_2Et , $\text{C4}=\text{C3a}$ 공액 에논)
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

ㄱ ○: Br과 C3a-H가 같은 면(syn)이라 고리 H와는 anti-주변평면 E2가 불가능 $\rightarrow$ 자유 회전하는 CH_3 의 H와 anti 배열로 제거 $\rightarrow$ exo-메틸렌.

ㄴ ✕: 2° 탄소 양이온이 1,2-수소화 이동으로 3° 양이온이 된 뒤 벤젠을 공격 $\rightarrow$ (2-methylbutan-2-yl)benzene(tert-pentylbenzene)이 주생성물.

ㄷ ○: Michael 첨가(두 $\text{C}=\text{O}$ 사이 탄소 $\rightarrow$ EVK의 β -C) $\rightarrow$ 에틸 케톤의 $\text{CH}_2(\alpha')$ 엔올레이트가 고리 $\text{C}=\text{O}$ 에 분자 내 aldol $\rightarrow$ E1cB 탈수 $\rightarrow$ 보기의 이환 에논(Robinson 고리 형성).

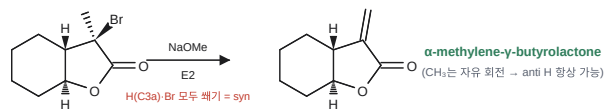
핵심 개념 · 공식

- E2의 입체 전자 조건: 이탈기와 β -H가 anti-주변평면(180°). 고리에서는 둘 다 축 방향(trans-diaxial)이어야 함 $\rightarrow$ Zaitsev보다 입체 조건이 우선
- α -methylene- γ -butyrolactone: 많은 천연물(세스퀴테르펜 락톤)의 생리 활성 단위, Michael 받개
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 자리옮김(1,2-H·1,2-알킬 이동으로 더 안정한 양이온), 다중 알킬화, 불활성화된 고리 불가
- Robinson 고리 형성 = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합(+탈수) $\rightarrow$ 새 6원 고리의 사이클로헥센온
- 분자 내 aldol의 고리 크기 선택: 5-6원 고리가 형성되는 α -탄소/카보닐 쌍이 선택됨(긴장 작고 엔트로피 유리)

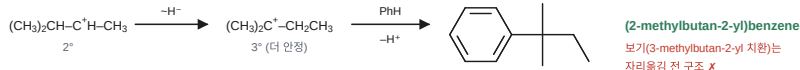
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (E2의 입체 조건)

ㄱ ○ C3a-H와 C-Br이 같은 면(syn) → 고리 H와 anti-주변평면 E2 불가 → CH₃의 H 제거 → **exo-메틸렌**

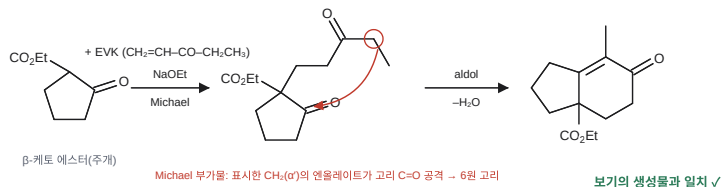


ㄴ ✗ Friedel-Crafts 알킬화: 2° 탄소 양이온 → 1,2-H 이동 → 3° 탄소 양이온 → 자리옮김 생성물



ㄷ: syn H/Br → **exo-메틸렌** 형성 · ㄴ: 1,2-H 이동을 거친 Friedel-Crafts 알킬화

ㄷ ○ Robinson 고리 형성: Michael 첨가 → 분자 내 aldol → 탈수(E1cB)



ㄷ: Robinson 고리 형성(Michael 부가물 → 표시한 α'-탄소의 분자 내 aldol(굽은 화살표) → E1cB 탈수)

- 그림에서 C3의 Br은 빼기(위), C3a-H도 빼기(위) → Br과 고리 β-H가 **syn**. 5원 락톤 고리에서 C3-Br과 C3a-H가 anti-주변평면(이면각 180°)을 취할 수 없으므로 고리 안쪽 이중 결합(C3=C3a, Zaitsev·공액 생성물)은 E2로 생길 수 없다.
- 다른 β-H는 C3의 CH₃에 있다. CH₃는 C3-CH₃ 결합 축으로 자유 회전하므로 언제나 Br과 anti인 H가 있다 → MeO-가 그 H를 제거 → C3=CH₂ **exo-메틸렌** 락톤(보기와 일치, ○).
- 입체 형태로 보면(참고 해설의 의자형 그림): trans-융합 고리에서 C3-Br 결합을 축으로 내려다보면 고리 C3a-H는 Br과 거의 겹친(gauche/syn) 위치에 있어 'anti-β-수소가 아님'이고, CH₃의 세 H 중 하나가 Br과 180°를 이루는 'anti-β-수소'가 된다.
- C3a-H, C7a-H(고리 융합, trans)의 배치는 반응에 참여하지 않으므로 그대로 유지된다.

ㄴ (**Friedel-Crafts 알킬화**): AlCl₃가 C-Cl의 Cl을 빼앗아(AlCl₄⁻ 생성) 2° 양이온 (CH₃)₂CH-C⁺H-CH₃ 생성 → 이웃 3차 C-H의 수소가 수소화 이온으로 1,2-이동 → 3° 양이온 (CH₃)₂C⁺-CH₂CH₃ (더 안정) → 벤젠이 공격(σ 착물) → H⁺ 이탈 → **PhC(CH₃)₂CH₂CH₃**. 보기의 PhCH(CH₃)CH(CH₃)₂는 자리옮김 없이 2° 양이온이 반응한 구조이므로 주생성물이 아니다(✗).

ㄷ (**Robinson 고리 형성**)

- EtO-가 β-케토 에스터의 C1-H(pK_a 11) 제거 → 안정화된 엔올레이트가 EVK의 말단 CH₂(β-C)에 1,4-첨가 → C1(사차, CO₂Et)에 CH₂CH₂COCH₂CH₃가 붙은 Michael 부가물.
- Michael 첨가로 생긴 엔올레이트는 EtOH에서 양성자화되고, NaOEt가 다시 결사슬 케톤의 α-H를 떼다. 두 α-탄소 중 에틸의 CH₂(α')에서 생긴 엔올레이트가 고리의 C=O(C2)를 공격하면(분자 내 aldol 첨가, C=O π 전자는 O로) **6원 고리**가 생긴다(다른 α-탄소 CH₂에서는 4원 고리 → 불리). 알콕사이드는 양성자화되어 β-하이드록시 케톤이 된다.
- β-하이드록시 케톤 → E1cB 탈수 → 공액 에논: 이중 결합은 원래 고리 C=O 탄소(C3a, 융합 탄소)와 CH(CH₃) 탄소(C4) 사이, CH₃가 에논의 α-탄소에 위치. CO₂Et는 사차 융합 탄소(C7a)에 남는다 → 보기의 구조와 일치(○).

보기	핵심	보기 생성물	판정
ㄱ	syn H/Br → 고리 내 E2 불가 → CH ₃ 에서 제거	exo-메틸렌 락톤	○
ㄴ	2° → 3° 양이온 자리옮김	자리옮김 전 구조	✗
ㄷ	Michael → 분자 내 aldol → 탈수	Robinson 생성물	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOMe가 락톤을 열지(에스터 교환) 않나요?

A. 메톡사이드는 락톤 C=O에 가역적으로 첨가할 수 있지만, 문제의 초점은 α-브로모 위치의 E2이고 보기 생성물도 락톤이 유지된 구조입니다. 가역적인 에스터 교환은 생성물 분석 시 락톤으로 되돌아가는 것으로 봅니다.

Q. ㄱ에서 C3a-H와 Br이 cis라는 것을 어떻게 읽나요?

A. 두 결합이 모두 빼기(굵은 삼각형)이면 같은 면(위)을 향합니다. 이웃한 두 탄소의 치환기가 같은 면이면 이면각이 0° 근처라 anti(180°)가 될 수 없습니다. 반대로 H가 점선이었다면 고리 내 C=C가 생길 수 있었습니다.

Q. ㄴ에서 수소 대신 메틸이 이동할 수도 있나요?

A. 2° 양이온 옆 탄소 $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-$ 에는 H 1개와 CH_3 2개가 있습니다. H가 이동하면 3° 양이온이 되지만, CH_3 가 이동하면 다시 2° 양이온이 되므로 H 이동이 우세합니다.

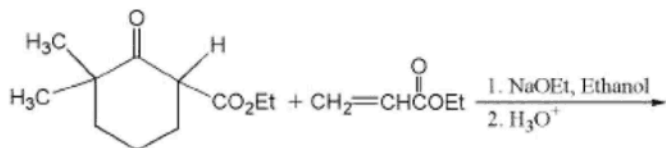
Q. ㄷ에서 CH_3 는 어디서 온 것인가요?

A. EVK($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}-\text{CH}_2\text{CH}_3$)의 에틸기 말단 CH_3 입니다. 에틸의 CH_2 가 aldol의 친핵성 탄소가 되어 고리에 편입되고, 거기 붙어 있던 CH_3 가 에논의 α -탄소 치환기로 남습니다. MVK를 쓰면 이 자리에 H가 옵니다.

참고: 유기 기출 해설 p.48

기출 원문 2005 · 교재 100쪽

11. 다음은 Michael 반응이다. 반응물 중 Michael 주개(donor) 화합물을 쓰시오. 그리고 이 반응에서 첫 번째 얻어진 중간체의 공명 기여구조와 최종 생성물의 구조를 쓰시오. (3점)



• Michael 주개(donor) 화합물:

• 중간체의 공명 기여구조:

• 최종 생성물의 구조:

풀이 그림

ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate + ethyl acrylate의 Michael 반응: 주개, 엔올레이트 공명, 생성물

문제 요지 다음은 Michael 반응이다: ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylate(C1에 H와 CO₂Et, C3에 두 CH₃) + CH₂=CHCO₂Et —1. NaOEt, ethanol 2. H₃O⁺→ ?
반응물 중 Michael 주개(donor) 화합물을 쓰시오. 그리고 이 반응에서 첫 번째 얻어진 중간체의 공명 기여 구조와 최종 생성물의 구조를 쓰시오. [3점]

모범답안 **Michael 주개:** ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate (두 C=O 사이의 C1-H, pK_a ≈ 11인 β-케토 에스터). ethyl acrylate는 받개.
첫 중간체: EtO⁻가 C1-H를 제거한 엔올레이트 — 공명 기여 구조 3개: ① C1 탄소 음이온 ② 케톤 산소 음이온(C1=C2-O⁻) ③ 에스터 산소 음이온(C1=C(O⁻)OEt).
(참고 해설은 이 엔올레이트가 받개에 1,4-첨가한 뒤 생기는 **에스터 엔올레이트** -CH₂-CH⁻-CO₂Et ↔ -CH₂-CH=C(O⁻)OEt를 ‘중간체의 공명 구조’로 제시한다. 답안에는 두 중간체의 공명 구조를 모두 쓰는 것이 안전하다.)
최종 생성물: ethyl 1-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-3,3-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylate — C1이 사차 탄소가 되어 CO₂Et와 CH₂CH₂CO₂Et를 가짐.

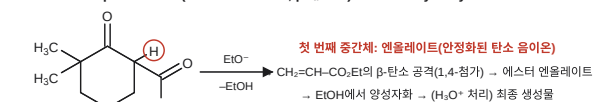
핵심 개념 · 공식

- Michael 반응: 안정화된 탄소 음이온(주개: β-다이카보닐, 나이트로알케인, 사이아노 에스터) + α,β-불포화 카보닐·나이트릴(받개)의 1,4-첨가
- 주개 판별: 염기로 탈양성자화되는 산성 C-H를 가진 쪽. 이 기질은 C1(두 C=O 사이)만 산성 α-H를 가짐(C3는 사차 탄소라 α-H 없음)
- 엔올레이트의 공명: 음전하가 α-C와 두 카보닐 O에 비편재화 → pK_a ≈ 11 (단순 케톤 ≈ 20)
- 첨가 후 생긴 에스터 엔올레이트는 EtOH에서 양성자화되며 EtO⁻ 재생(촉매량 염기로도 진행)

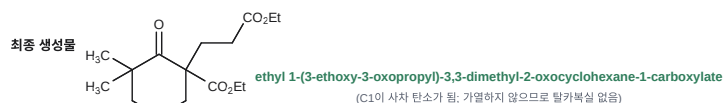
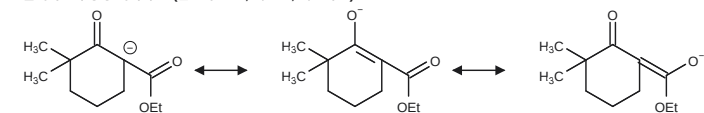
풀이 과정 · 메커니즘

- ① **주개와 받개:** 고리 화합물의 C1-H는 케톤 C=O와 에스터 C=O 사이에 있어 산성이 크다(pK_a ≈ 11). EtO⁻(쪽산 pK_a 16)로 쉽게 탈양성자화 → 이 화합물이 **Michael 주개**. C3는 두 CH₃를 가진 사차 탄소라 α-H가 없으므로 엔올레이트는 C1 쪽에서만 생긴다. CH₂=CHCO₂Et는 β-탄소가 친전자성인 **받개**.
- ② **첫 번째 중간체(엔올레이트)의 공명 구조**

Michael 주개 = β -케토 에스터(두 C=O 사이 C-H, $pK_a \approx 11$) · 받개 = ethyl acrylate

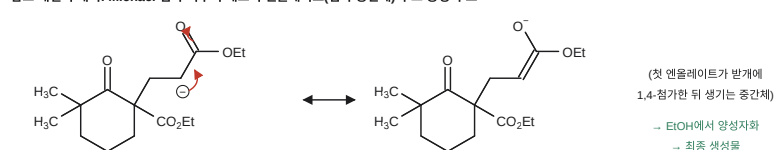


엔올레이트의 공명 기여 구조 (음전하: α -C, 케톤 O, 에스터 O)



Michael 주개(β -케토 에스터), 엔올레이트의 공명 기여 구조 3개, 최종 생성물

참고 해설의 해석: Michael 첨가 직후의 에스터 엔올레이트(첨가 중간체)와 그 공명 구조



Michael 첨가 직후의 에스터 엔올레이트와 공명 구조(참고 해설이 ‘중간체’로 제시한 구조)

- (a) C1에 음전하(탄소 음이온)
- (b) C1=C2 이중 결합, 케톤 O에 음전하
- (c) C1=C(에스터) 이중 결합, 에스터 카보닐 O에 음전하

(b)(c)처럼 전기 음성도가 큰 O에 음전하가 있는 구조의 기여가 크다.

③ **Michael 첨가:** 엔올레이트의 C1이 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}_2\text{Et}$ 의 말단 $\text{CH}_2(\beta\text{-C})$ 를 공격 $\rightarrow$ 새 C1- CH_2 결합, C=C의 π 전자는 α -탄소로, 이어 에스터 C=O로 비편재화된 **두 번째 중간체(에스터 엔올레이트):** $-\text{CH}_2-\text{C}^--\text{H}-\text{CO}_2\text{Et} \leftrightarrow -\text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}(\text{O}^-)\text{OEt} \rightarrow \text{EtOH}$ (또는 H_3O^+ 종결)에서 α -탄소가 양성자화(EtO^- 재생) $\rightarrow$ 최종 생성물.

참고 해설(p.11)과 정답 일치(주개·최종 생성물). 다만 ‘첫 번째 얻어진 중간체’를 참고 해설은 Michael 첨가 직후의 에스터 엔올레이트로 보고 그 공명 구조 2개를 제시한다. 반응 순서상 가장 먼저 생기는 중간체는 탈양성자화로 생긴 β -케토 에스터 엔올레이트이므로 본 답안은 이를 주답으로 하되, 첨가 중간체의 공명 구조도 함께 제시하였다(아래 그림).

생성물: C1(사차) — CO_2Et , $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{Et}$, C2(=O), C_6H_2 | $\text{C}_{16}\text{H}_{26}\text{O}_5$

분자식 확인: 주개 $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_3$ + 받개 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2 = \text{C}_{16}\text{H}_{26}\text{O}_5$ (첨가 반응이므로 원자 손실 없음). 가열하지 않았으므로 가수분해·탈카복실화는 일어나지 않는다.

예상 의문점 Q&A

Q. EtO⁻가 ethyl acrylate에 직접 첨가하지는 않나요?

A. EtO⁻가 아크릴레이트에 1,4-첨가(옥사-Michael)할 수 있지만 가역적입니다. 탄소 친핵체의 첨가로 C-C 결합이 생기는 생성물이 열역학적으로 훨씬 안정하므로 최종적으로 Michael 생성물이 얻어집니다.

Q. 생성물이 다시 Dieckmann이나 Claisen 반응을 하지 않나요?

A. 결사슬 에스터와 고리 케톤·에스터 사이의 분자 내 Claisen은 고리 크기가 맞지 않거나 C1이 사차 탄소라(산성 α -H 없음) 추진력(생성물 탈양성자화)이 없어 일어나지 않습니다.

Q. H₃O⁺ 처리 후 가열하면 어떻게 되나요?

A. 두 에스터가 가수분해되고 C1의 β -케토산이 탈카복실화되어 3-(3,3-dimethyl-2-oxocyclohexyl)propanoic acid가 됩니다. 문제에서는 가열 조건이 없으므로 Michael 부가물 그대로입니다.

Q. 공명 구조를 쓸 때 가장 흔한 실수는?

A. 원자의 위치를 바꾸거나(토토머와 혼동) 에스터 쪽 공명 구조를 빠뜨리는 것입니다. 전자(음전하와 π 결합)만 옮기고, 세 구조 모두에서 C1-H가 없는 같은 골격을 유지해야 합니다.

Q. ‘첫 번째 얻어진 중간체’는 주개 엔올레이트인가요, 첨가 후 엔올레이트인가요?

A. 반응 순서로는 탈양성자화로 생긴 주개 엔올레이트가 첫 중간체입니다. 참고 해설은 C-C 결합이 생긴 뒤의 에스터 엔올레이트(첨가 중간체)의 공명 구조($C^- \leftrightarrow O^-$)를 답으로 제시합니다. 문항 표현이 모호하므로 두 엔올레이트의 공명 구조를 모두 그리고 각각이 어느 단계의 중간체인지 밝히면 어느 해석으로도 감점되지 않습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.11